

Betingade sannolikheter – Sammanställning från chatten

Skapad: 2025-09-30 (Europe/Stockholm)

Assistantmeddelande 1

Kort version (no fluff):

- Antag: Alice skickar **1** med sannolikhet $\frac{1}{5}$ (och **0** med $\frac{4}{5}$).
- Kanalen är "90% rätt": $P(Y=X)=\frac{9}{10}$, $P(Y \neq X)=\frac{1}{10}$.

1) "Sannolikheten att Alice skickar en **etta** och den tas emot som **etta**"

Detta är **en gemensam sannolikhet** (joint):

$$P(X=1, Y=1) = P(X=1) \cdot P(Y=1 \mid X=1) = \frac{1}{5} \times \frac{9}{10} = \frac{9}{50}.$$

2) "Sannolikheten att Alice skickar en **etta** givet att Bob **tar emot en etta**"

Detta är **betingad sannolikhet** (Bayes):

$$P(X=1 \mid Y=1) = \frac{P(X=1, Y=1)}{P(Y=1)}.$$

Först

$$P(Y=1) = P(1,1) + P(0,1) = \frac{9}{50} + \frac{1}{50} = \frac{10}{50} = \frac{1}{5}.$$

Alltså:

$$P(X=1 \mid Y=1) = \frac{\frac{9}{50}}{\frac{1}{5}} = \frac{9}{10}.$$

Tolkning: Av alla gånger Bob **hör 1**, 90% var faktiskt **1** från Alice.
Clean.

3) "Sannolikheten att Alice skickar **0** och Bob **tar emot 1**"

Detta är åter en **gemensam**:

$$P(X=0, Y=1) = P(X=0) \cdot P(Y=1 \mid X=0) = \frac{4}{5} \times \frac{1}{10} = \frac{4}{50}.$$

Inte 0 — kanalen kan ju flippa.

4) Skillnaden "joint" vs "betingad" (teljare vs nämnare)

- **Joint** $P(X=x, Y=y)$: "Hur ofta händer exakt detta par?" (ingen delning).
- **Betingad** $P(X=x \mid Y=y)$: "Om vi filtrerar på $(Y=y)$, hur stor andel av de fallen hade $(X=x)$?" (du **delar** med $P(Y=y)$).

5) Snabb tabell för hela läget (symmetrisk prior 0,5/0,5)

	$Y=0$	$Y=1$
$X=0$	$\frac{4}{5} \cdot \frac{9}{10} = \frac{36}{50}$	$\frac{4}{5} \cdot \frac{1}{10} = \frac{4}{50}$

$$| \{X=1\} | \{0,5\} \cdot \{1=0,5\} | \{0,5\} \cdot \{9=0,45\} |$$

Marginalt: $\{P(Y=0)=0,5\}$, $\{P(Y=1)=0,5\}$.

Betingat: $\{P(X=1 \mid Y=1)=0,9\}$, $\{P(X=0 \mid Y=1)=0,1\}$ (och symmetriskt för $\{Y=0\}$).

Bonus: om Alice inte skickar 0/1 lika ofta

Säg $\{P(X=0)=0,6\}$, $\{P(X=1)=0,4\}$ (fortfarande 10% fel i kanalen).

$\{$

$$P(Y=1)=0,4 \cdot 0,9 + 0,6 \cdot 0,1 = 0,36 + 0,06 = 0,42.$$

$\}$

$\{$

$$P(X=1 \mid Y=1) = \frac{0,36}{0,42} \approx 0,857, \quad \text{quad}$$

$$P(X=0 \mid Y=1) = \frac{0,06}{0,42} \approx 0,143.$$

$\}$

Alltså: vad Bob bör tro **beror** både på kanalens felbenägenhet **och** hur ofta Alice skickar 0/1. Bayes is bae. ■

Vill du att jag kör fler exempel som $\{P(X=1 \mid Y=0)\}$, eller byter felprocent och visar hur allt shiftar?

Assistant ■ meddelande 2

Grymt att du preciserade! Vi räknar den du vill ha:

Målet

$$\{P(X=0 \mid Y=1)\}$$

= sannolikheten att **Alice** skickade 0 givet att **Bob** tog emot 1.

Allmän form (Bayes – the GOAT):

$\{$

$$P(X=0 \mid Y=1) = \frac{P(X=0) \cdot P(Y=1 \mid X=0)}{P(Y=1)}$$

$\quad \text{där} \quad$

$$P(Y=1) = \sum_{x \in \{0,1\}} P(X=x) \cdot P(Y=1 \mid X=x).$$

$\}$

Case A: BSC ("10% flip"), och dina priors

$$\{P(X=1)=0,6\}, \{P(X=0)=0,4\}$$

- Kanal: $\{P(Y=1 \mid X=1)=0,9\}$, $\{P(Y=1 \mid X=0)=0,1\}$.
- Marginal: $\{P(Y=1)=0,6 \cdot 0,9 + 0,4 \cdot 0,1 = 0,58\}$.
- Posterior:

$\{$

$$P(X=0 \mid Y=1) = \frac{0,4 \cdot 0,1}{0,58} = \frac{0,04}{0,58} \approx 0,069.$$

$\}$

➡ **~6,9%** chans att det faktiskt var en nolla när Bob hör "1". (Makes sense: Alice skickar 1 oftare och kanalen är mestadels rätt.)

Bonus i samma setup:

$\{$

$P(X=0 \mid Y=0) = \frac{0,4 \cdot 0,9}{0,42} = \frac{0,36}{0,42} \approx 0,857$.

Case B: Din asymmetriska kanal (0 går alltid igenom; 1 felas till 0 med 0,1, annars 1)

- Kanal: $(P(Y=1 \mid X=0)=0), (P(Y=1 \mid X=1)=0,9)$.
- Då:

$P(X=0 \mid Y=1) = \frac{P(X=0) \cdot 0}{P(Y=1)} = 0$.

➡■ Om Bob hör "1" var det ****alltid**** en etta från Alice i denna kanal. (Nollor kan aldrig bli 1.)

Mini om entropi (för känsla)

- Case A (BSC, priors 0,4/0,6):
- $H(X) = h_2(0,6) \approx 0,971$ bit.
- $(P(Y=1)=0,58 \rightarrow H(Y) = h_2(0,58) \approx 0,981)$ bit.
- Case B (asymmetrisk, samma priors):
- $(P(Y=1)=0,54 \rightarrow H(Y) \approx 0,995)$ bit.

Vill du att jag även räknar $(P(X=1 \mid Y=1)), (P(X=1 \mid Y=0))$ och $(P(X=0 \mid Y=0))$ för båda kanalerna i en snygg tabell? Kan fixa direkt.